

Presentación: <https://canva.link/fs95k2xpalg7gjo>

Proyecto:

Título: “Clasificación de nivel de fatiga en Escala RPE CR-10 del músculo gastrocnemio durante plié-relevé orientado a estudiantes de ballet para prevención de lesiones mediante señales de EMG”

Planteamiento del problema

La danza clásica es la representación más clara de que el cuerpo es reflejo de los hábitos y exigencias; sin embargo, en el ballet pueden desarrollarse de manera poco saludable. Según el trabajo de Valles Pow Sang (2022), en este contexto se formula una “apología al dolor”, ya que se normaliza el sufrimiento como parte del proceso, valorando ese esfuerzo positivamente como señal de dedicación y perseverancia, sobre todo en espacios de enseñanza. Esta experiencia se compone de tres dimensiones: sensorial/discriminativa, motivacional/afectiva y cognitiva/evaluativa; las cuales modifican la percepción cultural, psicológica y del propio cuerpo del bailarín. La adecuación forzada del cuerpo a la al ideal técnico puede llevar a los bailarines a continuar entrenando o actuando pese al dolor o incluso lesión presente, contribuyendo a consecuencias físicas y psicológicas posteriores. Seguir los ideales estéticos corporales hacen que la conciencia corporal y respeto por los límites se vea menguado [1].

Aparte de la dimensión cultural, se evidencia riesgo por las demandas biomecánicas, como se muestra con el análisis bibliométrico de Lu et al. (2026). En este, se evidencia un crecimiento importante de la producción científica relacionada, mostrando las lesiones en danza mayormente relacionadas con el sobreuso, el entrenamiento excesivo, la repetición y la falta de recuperación. Para esta alta demanda física, dentro de los factores de riesgo mencionados están la hipermovilidad, mal control motor, tensión muscular y antecedentes de lesiones [2]. En ese sentido, la revisión sistemática de Smith et al (2015). encuentra que el 75 % de las lesiones en amateurs fue por sobreuso; mientras que, en profesionales, se tuvieron 64% de las mujeres y 50% de los hombres afectados por ese mismo motivo. Asimismo, se reporta una incidencia global en lesiones musculoesqueléticas de 0,97 por cada 1000 horas de danza en amateurs y 1,24 por cada 1000 horas en profesionales, dentro de lo cual las extremidades inferiores son las más afectadas (66-91%), siendo las lesiones de pie y tobillo las más predominantes (14-57%) [3]. Centrado en bailarines preprofesionales, Ekegren, Quested & Brodrick (2014) realizó una investigación enfocada en un grupo de estudiantes de 3 escuelas de ballet de élite (15-19 años). Se cuantificaron los siguientes resultados: 1,42 lesiones por bailarín, 1,38 lesiones por cada 1.000 horas de danza y 1,87 lesiones por cada 1.000 exposiciones a la danza. Además, en ese año de estudio, se concluyó que el

76 % de los bailarines presentó al menos una lesión; la tasa y riesgo de lesión va en aumento a medida que avanzaban en sus años de formación; y la mayor amenaza que tienen ante posible pérdida de su tiempo de práctica es una fractura por estrés o lesión de rodilla [4].

No obstante, cuando se busca llegar a un consenso en la definición de lesión, se emplean criterios diferentes, como la necesidad de modificar la actividad o de atención médica, o la pérdida de tiempo de entrenamiento [3]. Asimismo, esta heterogeneidad se extiende a un cambio de consideración de estado de una lesión. Como reporta el estudio de cohorte prospectivo de Critchley et al. (2022), cuando se basaron en “pérdida de tiempo de participación”, se estimó una prevalencia anual de 32,1%; mientras que en “todas las molestias” se llegó hasta 67,4%. También se demuestra que la prevalencia y las tasas de lesión permanecen elevadas durante cinco años académicos que duró el estudio, mostrando lo frecuentes y persistentes que son [5]. En esa línea, Lu et al. (2026) añade que hay una brecha entre conocer los factores de riesgo y aplicar prevención, porque no se encuentra suficiente investigación en la implementación de estrategias de prevención en situaciones reales de entrenamiento y actuación [2]. Por ello, es oportuno el enfoque de evaluar el nivel de esfuerzo percibido para evitar llegar a niveles altos en que el riesgo de lesión sea muy alto.

Como se puede inferir de la problemática, la ejecución repetitiva de determinados movimientos en el ballet puede generar fatiga muscular, lo que resulta relevante debido a que la fatiga puede modificar el control y la ejecución del movimiento. En particular, el relevé sobre media punta constituye una tarea de interés porque exige mantener el equilibrio mientras se eleva el cuerpo mediante la flexión plantar del tobillo. En el proyecto de Lin et al. [6] estudiaron este movimiento en 20 bailarinas de ballet antes y después de inducir fatiga, registrando tanto la actividad de los músculos de los miembros inferiores mediante electromiografía como diferentes variables de movimiento. Los autores encontraron que, después de la fatiga, aumentó el desplazamiento medial-lateral del centro de masa y el movimiento de la cadera y el tronco, mientras que disminuyeron la velocidad del centro de masa y el movimiento del tobillo. También se observaron modificaciones en la actividad de diferentes músculos de los miembros inferiores y la aparición de movimientos compensatorios a nivel de cadera y tronco. A partir de estos resultados, los autores señalan que la fatiga puede deteriorar el control del movimiento y por esta razón podría contribuir a incrementar el riesgo de lesiones en bailarines [6].

A partir de ello, nuestro proyecto se centra en el plié-relevé, considerando que el demi-plié y el relevé son movimientos propios y fundamentales de la técnica de ballet. En otro estudio, analizaron mediante EMG de superficie la actividad de diferentes músculos de los miembros inferiores durante relevé y demi-plié, encontrando diferencias significativas en la activación muscular durante estos movimientos. En el caso del relevé, se observaron diferencias significativas en los

seis músculos evaluados, entre ellos el gastrocnemio medial y lateral, mientras que durante el demi-plié también se encontraron diferencias significativas en la actividad del gastrocnemio medial [7]. Estos resultados respaldan que ambos movimientos generan una demanda muscular medible mediante EMG y permiten considerar su ejecución como una tarea adecuada para estudiar cambios en la actividad muscular.

Dentro de la musculatura involucrada, se seleccionó específicamente el gastrocnemio debido a su participación en la ejecución del relevé. En el proyecto de investigación de Massó et al. [8] estudiaron la actividad muscular durante el relevé en 18 bailarines profesionales de ballet clásico, analizando, entre otros músculos, el gastrocnemio, el sóleo y el peroneo largo. Los resultados mostraron que el gastrocnemio medial presentó una mayor actividad electromiográfica durante el relevé realizado en primera posición, además de observarse modificaciones en la actividad del gastrocnemio relacionadas con la posición y la pronación del pie [8]. Por lo tanto, el gastrocnemio representa un músculo de interés para analizar mediante EMG durante esta tarea, debido a su participación directa en el movimiento y a que su actividad puede ser registrada objetivamente.

Propuesta de solución

Dataset creado por nosotros en base de repeticiones de un ejercicio relacionado a la ejecución del plié-relevé y con solicitud al participante que estime en una escala del 1 al 10 qué tanto esfuerzo hizo para considerarlo en la creación del etiquetado. Los pasos se detallan a continuación:

1. Creación del dataset

Se desarrollará un dataset propio, generado por el equipo de investigación específicamente para el estudio. El conjunto de datos estará compuesto por registros de actividad muscular obtenidos durante la ejecución de un ejercicio de plié-relevé, junto con información correspondiente al esfuerzo percibido por cada participante.

2. Realización del ejercicio

Los participantes realizarán un conjunto de repeticiones de plié-relevé bajo condiciones previamente establecidas. Durante la ejecución, se buscará mantener un procedimiento estandarizado con el objetivo de obtener registros comparables entre las diferentes repeticiones y participantes.

3. Registro de datos de cada repetición

Durante cada ejecución se registrará la actividad eléctrica del músculo gastrocnemio mediante electromiografía (EMG). Para ello, se utilizará el dispositivo BITalino,

obteniendo una señal EMG asociada a cada repetición o serie realizada por el participante.

4. Autoevaluación del esfuerzo

Después de realizar el ejercicio, se solicitará al participante que indique el nivel de esfuerzo percibido durante la ejecución. Esta valoración se realizará mediante la escala CR10. Esta medida permitirá incorporar la percepción subjetiva del esfuerzo como referencia para el posterior etiquetado de las señales.

5. Asignación de etiquetas

El nivel de esfuerzo reportado por el participante será utilizado como etiqueta asociada a la señal EMG correspondiente a cada repetición o serie. De esta manera, cada registro de actividad muscular contará con una categoría o valor que representa el esfuerzo percibido durante su ejecución.

6. Dataset etiquetado

Como resultado del proceso se obtendrá un dataset etiquetado, compuesto por las señales EMG registradas del gastrocnemio y sus correspondientes niveles de esfuerzo percibido. Este conjunto de datos constituirá la base para las siguientes etapas del estudio, incluyendo la extracción de características y el desarrollo de modelos de análisis o clasificación del esfuerzo.

7. Extracción de características y desarrollo de modelos de IA

A partir del dataset etiquetado, se realizará la extracción de diferentes características de las señales EMG con el objetivo de obtener información relevante sobre la actividad muscular durante cada repetición. Entre las características consideradas se encuentran RMS (Root Mean Square), MAV (Mean Absolute Value), WL (Waveform Length), MNF (Mean Frequency) y MDF (Median Frequency), entre otras.

Posteriormente, estas características se utilizarán como variables de entrada para el desarrollo de un modelo de Inteligencia Artificial (IA). El modelo será entrenado utilizando las etiquetas de esfuerzo percibido previamente asignadas, con el propósito de desarrollar un sistema capaz de clasificar el nivel de esfuerzo a partir de la señal EMG.

Flujo:

Creación del dataset → Ejecución de plié-relevé → Registro de EMG → Evaluación del esfuerzo percibido → Etiquetado de las señales → Dataset final → Medición de señal EMG por el Bitalino → Extracción de características (RMS, MAV, WL, MNF, MDF, etc.) → Modelo de IA → Clasificación del esfuerzo percibido.

Explicación

Desde una perspectiva biomecánica, evaluar la fatiga o el esfuerzo durante el *re/levé* no puede limitarse a la simple observación visual o a la autopercepción del bailarín, ya que las adaptaciones neuromusculares del gastrocnemio ocurren a nivel interno y a una velocidad que escapa al ojo humano. El abordaje mediante señales biomédicas se vuelve indispensable para objetivar este fenómeno. Por ejemplo, en los estudios de electromiografía de superficie (EMG) realizados por Massó et al., se demostró que este método permite registrar de forma cuantitativa y milimétrica la actividad eléctrica específica del músculo y sus variaciones ante las demandas técnicas de la flexión plantar, evidenciando diferencias en la energía disipada que la observación externa no puede percibir. Asimismo, investigaciones como la de Erdman et al. respaldan que el uso conjunto de EMG y registros cinemáticos permite documentar de manera objetiva las alteraciones y compensaciones neuromusculares asociadas al esfuerzo y al dolor incipiente en bailarinas. De este modo, la señal EMG actúa como una prueba fisiológica directa que valida y cuantifica la contracción muscular real frente a la estimación subjetiva [8].

La viabilidad de este abordaje se sustenta en que los protocolos de adquisición y procesamiento de señales electromiográficas ya se encuentran altamente estandarizados en la literatura científica. Específicamente, en el estudio de Massó et al., se validó la fiabilidad de registrar la actividad del gastrocnemio durante el *re/levé* mediante electrodos bipolares superficiales dispuestos paralelamente a las fibras musculares. Dicho estudio demuestra gráficamente en sus registros (véase, por ejemplo, la transformación de la señal en su Figura 7 y las curvas de activación en su Figura 12) que, al aplicar un filtrado digital de alta frecuencia (paso alto a 10 Hz) y el cálculo del Valor Cuadrático Medio (RMS), es posible aislar la señal de ruido y obtener un indicador confiable de la energía disipada por el músculo. Aunque investigaciones de esta magnitud emplean equipos de telemetría de laboratorio de alta gama, el principio metodológico que validan respalda directamente el uso de dispositivos de adquisición portátil como el BITalino contemplado en este proyecto, ya que permite replicar la captura de la señal eléctrica del gastrocnemio de forma limpia, no invasiva y compatible con la biomecánica del movimiento.

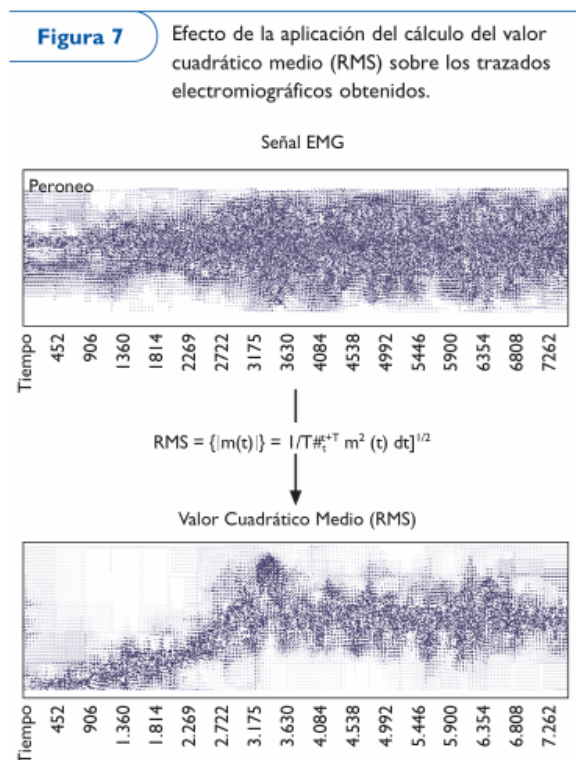
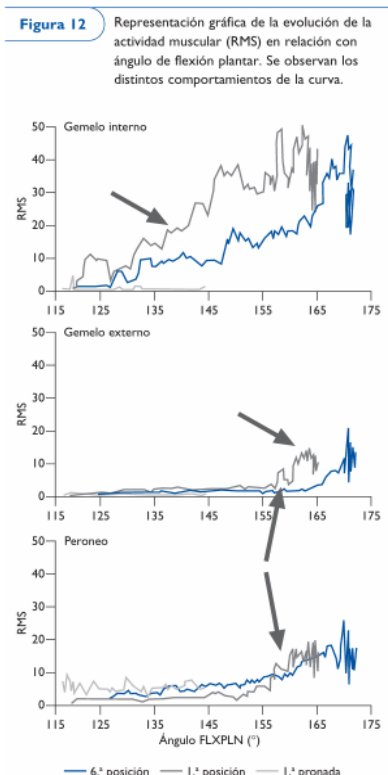


Figura 1. Procesamiento de señal electromiográfica (RMS) y curvas de activación muscular del gastrocnemio durante el relevé (Massó et al.).

Finalmente, el uso de electromiografía en el gastrocnemio se justifica porque las señales eléctricas son sensibles a las variaciones biomecánicas impuestas por la técnica del ballet. Por ejemplo, el estudio de Massó et al. comprobó que la actividad de este músculo cambia de forma significativa según la posición adoptada (como en sexta frente a primera posición) y ante errores técnicos como la pronación del pie. Asimismo, la investigación de Erdman et al. demuestra que el registro neuromuscular permite identificar diferencias objetivas en la activación de las extremidades cuando existen compensaciones posturales. Por lo tanto, el abordaje con señales es apropiado porque traduce las adaptaciones mecánicas y posicionales del bailarín en parámetros eléctricos medibles [9].

El uso combinado de señales electromiográficas (EMG) e Inteligencia Artificial (IA) resulta viable para evaluar el esfuerzo muscular durante la ejecución del plié-relevé, debido a que la actividad eléctrica del músculo puede ser registrada de manera objetiva y transformada en características cuantificables.

En particular, el gastrocnemio es un músculo relevante para el relevé. Estudios previos han demostrado que su actividad electromiográfica puede registrarse durante este movimiento y que presenta variaciones dependiendo de la posición y de las condiciones de ejecución. Massó et al. estudiaron la actividad muscular durante el relevé y observaron una participación importante del gastrocnemio,



mientras que otros trabajos han demostrado que la fatiga durante el relevé puede producir modificaciones en la actividad muscular y en el control del movimiento.[10]

A partir de la señal EMG es posible obtener características que describen cuantitativamente la actividad muscular, como RMS, MAV, WL, MNF y MDF. Estas características permiten representar cada ejecución mediante variables numéricas que pueden utilizarse como entradas para un modelo de IA. En el proyecto, estas variables serán asociadas con el nivel de esfuerzo percibido mediante la escala CR-10, generando un dataset etiquetado para el entrenamiento del modelo.

El uso de IA es pertinente porque permite analizar simultáneamente múltiples características de la señal EMG y establecer relaciones entre los patrones de activación muscular y los niveles de esfuerzo reportados por los participantes. De esta manera, el modelo podrá aprender patrones presentes en las señales y posteriormente clasificar el nivel de esfuerzo percibido a partir de una nueva señal EMG. [11]

Además, la viabilidad tecnológica se ve respaldada por trabajos previos que han utilizado EMG durante el relevé. En el estudio de Massó et al., por ejemplo, se realizó procesamiento de la señal mediante RMS para obtener información sobre la activación muscular del gastrocnemio. Esto demuestra que la adquisición y procesamiento de EMG durante este movimiento son metodológicamente factibles. [12]

Finalmente, el empleo de un dispositivo portátil como BITalino permite trasladar este principio a un sistema de adquisición más accesible y no invasivo. Por tanto, la propuesta integra una señal biomédica objetivamente medible, características cuantificables y un modelo de IA para obtener una clasificación del esfuerzo muscular, constituyendo una metodología viable para estudiar la respuesta del gastrocnemio durante el plié-relevé.

[Presentación del Proyecto](#)

Referencias

- [1] R. M. Valles Pow Sang, «La apología del dolor dentro de la práctica pedagógica y su influencia en la salud del cuerpo de los estudiantes de danza en América durante las últimas décadas», Repositorio Pontificia Universidad Católica del Perú - Facultad Artes Escénicas. Accedido: 24 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://tesis.pucp.edu.pe/items/546f879e-5df3-4713-a540-c9dc998dc2cf>
- [2] A. Lu, V. Dande, O. Viswanath, y L. Ganti, «Biomechanics and Injury Risk in Dance: A Bibliometric Analysis», *Orthop Rev (Pavia)*, vol. 18, p. 167317, ago. 2026, doi: 10.52965/001c.167317.

- [3] P. J. Smith, B. J. Gerrie, K. E. Varner, P. C. McCulloch, D. M. Lintner, y J. D. Harris, «Incidence and Prevalence of Musculoskeletal Injury in Ballet», *Orthopaedic Journal of Sports Medicine*, vol. 3, n.º 7, jul. 2015, doi: 10.1177/2325967115592621.
- [4] C. L. Ekegren, R. Quested, y A. Brodrick, «Injuries in Pre-Professional Ballet Dancers: Incidence, Characteristics and Consequences», *Journal of Science and Medicine in Sport*, vol. 17, n.º 3, pp. 271-275, may 2014, doi: 10.1016/j.jsams.2013.07.013.
- [5] M. L. Critchley, R. Ferber, K. Pasanen, y S. J. Kenny, «Injury Epidemiology in Pre-Professional Ballet Dancers: A 5-Year Prospective Cohort Study», *Physical Therapy in Sport*, vol. 58, n.º 3, pp. 93-99, oct. 2022, doi: 10.1016/j.ptsp.2022.10.001.
- [6] C.-F. Lin, W.-C. Lee, Y.-A. Chen, and B.-J. Hsue, "Fatigue-induced changes in movement pattern and muscle activity during ballet releve on demi-pointe" *Journal of Applied Biomechanics*, vol. 32, no. 4, pp. 350–358, 2016, doi: 10.1123/jab.2014-0263
- [7] M.-J. Kim and J.-H. Kim, "Comparison of lower limb muscle activation with ballet movements (releve and demi-plie) and general movements (heel rise and squat) in healthy adults" *Journal of Physical Therapy Science*, vol. 28, no. 1, pp. 223–226, 2016, doi: 10.1589/jpts.28.223
- [8] N. Massó *et al.*, "Study of Muscle Activity during Relevé in First and Sixth Positions," *Journal of Dance Medicine & Science*, vol. 8, no. 4, pp. 101–107, 2004, doi: 10.1177/1089313X0400800401
- [9] Erdman, A. L., Ulman, S., Dabis, J., Miller, S. M., Jones, J. C., Ellis, H. B., & Chung, J. S. (2023). Biomechanical comparison of pediatric female ballet dancers with and without pain. *Journal of Women's Sports Medicine*, 2769-4895.
- [10] L. Chen *et al.*, "Application of Surface Electromyography in Exercise Fatigue: A Review," *BioMed Research International*, 2022.
- [11] A. Phinyomark *et al.*, "EMG feature evaluation for muscle fatigue detection," [puedes utilizarlo como referencia para las características de EMG].
- [12] Y. Chen *et al.*, "Information fusion and multi-classifier system for miner fatigue recognition in plateau environments based on electrocardiography and electromyography signals," *BMC Public Health*, 2021.